

# **Отчёт: Внешний курс**

## **Раздел 1. Безопасность в сети**

Жукова Арина Александровна

# Содержание

|          |                                                            |           |
|----------|------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Цель курса</b>                                          | <b>5</b>  |
| <b>2</b> | <b>Задачи</b>                                              | <b>6</b>  |
| <b>3</b> | <b>Теоретическое введение</b>                              | <b>7</b>  |
| <b>4</b> | <b>Прохождение раздела безопасность в сети</b>             | <b>10</b> |
| 4.1      | Как работает интернет: базовые сетевые протоколы . . . . . | 10        |
| 4.2      | Персонализация сети . . . . .                              | 15        |
| 4.3      | Браузер TOR . . . . .                                      | 18        |
| 4.4      | Беспроводные сети Wi-Fi . . . . .                          | 20        |
| <b>5</b> | <b>Вывод</b>                                               | <b>24</b> |
|          | <b>Список литературы</b>                                   | <b>25</b> |

## **Список иллюстраций**

## **Список таблиц**

# 1 Цель курса

Заложить основы для понимания основных принципов работы в сети

## 2 Задачи

- понять, как работает Интернет, и какие у него “слабые” места
- уяснить, почему 1245YOURNAME – плохой пароль
- научиться отличать шифрование от электронной подписи
- узнать, как работают электронные платежи

## 3 Теоретическое введение

Сетевые протоколы — это правила, по которым устанавливается соединение между устройствами сети и происходит обмен данными.

Модель TCP/IP — это модель, по которой работает современный интернет. Она включает в себя четыре уровня:

Прикладной уровень — на этом уровне работают пользовательские программы. Каждая программа использует свой протокол. Например, браузеры и веб-страницы используют протокол HTTP или HTTPS.

Транспортный уровень — обеспечивает передачу данных между процессами на одной машине или хосте. На этом уровне работают протоколы TCP и UDP. TCP обеспечивает надёжную передачу пакетов, а UDP — скорость передачи данных.

Сетевой (межсетевой) уровень — ответственен за передачу данных между устройствами сети.

Протоколы транспортного уровня: TCP (Transmission Control Protocol) — обеспечивает надёжную передачу пакетов. UDP (User Datagram Protocol) — не обеспечивает надёжную передачу данных, но обеспечивает скорость передачи.

Cookies (куки) — это данные, которые передаются от сервера клиенту для его идентификации. Они помогают сохранять сессионную информацию и персонализировать страницы.

Виды cookies: Полезные — облегчают взаимодействие с некоторыми сайтами (например, запоминают содержимое корзины в интернет-магазине). Навязчивые — могут использоваться для отслеживания действий пользователей в сети, что иногда приводит к показу персонализированной рекламы.

Для чего нужны cookies: Позволяют сохранять информацию о пользователе и его действиях на сайте. Обеспечивают сохранение авторизации пользователя на сайте после обновления страницы.

Помогают персонализировать интерфейс сайта (например, смена языка страницы).

Куки содержат переменные с определёнными значениями, которые хранятся в браузере и позволяют идентифицировать последующие запросы как запросы от уже авторизованного пользователя.

Тор и луковая маршрутизация

Тор — это проект, который предоставляет бесплатный браузер для анонимного сёрфинга в интернете. Название проекта является аббревиатурой от The Onion Router (луковый маршрутизатор).

Основные задачи браузера Тор: анонимность пользователя; конфиденциальность информации, передаваемой по сети.

Принцип работы луковой маршрутизации:

В луковой модели маршрутизации есть охранный, промежуточный и выходной узлы.

Выходной узел знает, кому направлен пакет, а охранный узел — от кого пришёл пакет. Промежуточный узел не знает ни отправителя, ни получателя.

В браузере Тор всегда используется три роутера.

Отправитель генерирует общие ключи с охранным, промежуточным и выходным узлами с помощью криптографического алгоритма.

Отправитель шифрует данные под каждым из ключей и отправляет их в сеть.

Каждый узел дешифрует данные под своим ключом и передаёт их следующему узлу.

Выходной узел дешифрует данные и перенаправляет их получателю.

Таким образом, луковая маршрутизация обеспечивает анонимность и конфиденциальность информации в сети. Однако идеальной реализации таких браузеров не существует, и существуют различные способы атак.



WiFi — это технология беспроводной локальной сети, основанная на стандарте IEEE 802.11. Современные стандарты, такие как 802.11ac (WiFi5) и 802.11ax, обеспечивают высокую скорость передачи данных.

Режимы работы WiFi: Инфраструктурный— классический режим работы, при котором роутер раздаёт интернет в определённом периметре. У роутера есть имя (SSID), которое видно при поиске доступных сетей. Ad-Hoc — режим, при котором устройства могут присоединиться друг к другу без участия роутера.

Методы обеспечения безопасности в сетях WiFi:

С развитием стандартов WiFi модифицировались и методы обеспечения безопасности. Самый ранний и небезопасный метод шифрования данных — WEP. Он использовал малую длину ключа (например, 40 бит), что делало его уязвимым для взлома. На сегодняшний день считается безопасным использование ключа длиной 128 бит.

## 4 Прохождение раздела безопасность в сети

### 4.1 Как работает интернет: базовые сетевые протоколы

**1. Формулировка задания:** Выберите протокол прикладного уровня.

**Варианты ответа:**

☒ HTTPS

☐ UDP

☐ TCP

☐ IP

Выберите протокол прикладного уровня

Выберите один вариант из списка

✔ Правильно.

Верно решили 895 учащихся  
Из всех попыток 58% верных

☐ UDP  
☐ TCP  
☒ HTTPS  
☐ IP

Следующий шаг

Решить снова

Ваши решения Вы получили: 1 балл

### 3. Обоснование ответа

HTTPS относится к прикладному уровню модели TCP/IP, так как обеспечивает взаимодействие приложений (например, браузера и сервера). UDP и TCP —

транспортные протоколы, IP — сетевой.

**2. Формулировка задания:** *На каком уровне работает протокол TCP?*

**Варианты ответа**

☒ Транспортном

☐ Прикладном

☐ Канальном

☐ Сетевом

На каком уровне работает протокол TCP?

Выберите один вариант из списка

✓ Прекрасный ответ.

Верно решили 939 учащихся  
Из всех попыток 61% верных

☒ Транспортном  
☐ Прикладном  
☐ Канальном  
☐ Сетевом

Следующий шаг    Решить снова

**Обоснование ответа**

TCP — протокол транспортного уровня, отвечающий за надежную доставку данных между приложениями.

**3. Формулировка задания:** *Выберите корректные адреса IPv4.*

**Варианты ответа**

- [x] 90.11.90.22

- [x] 25.198.0.15

- [ ] 421.0.15.19 (некорректно: 421 > 255)

- [ ] 43.12.256.7 (некорректно: 256 > 255)

Выберите все корректные адреса IPv4

Выберите все подходящие ответы из списка

✓ Все правильно.

Верно решил 871 учащихся  
Из всех попыток 23% верных

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☐ 421.0.15.19
- ☐ 43.12.256.7
- ☒ 90.11.90.22
- ☒ 25.198.0.15

Следующий шаг

Решить снова

## Обоснование ответа

Каждый октет IPv4 должен находиться в диапазоне 0–255.

### 4. Формулировка задания *DNS сервер*:

#### Варианты ответа

- ☒ сопоставляет IP-адреса доменным именам
- ☐ сегментирует данные на транспортном уровне
- ☐ выбирает маршрут пакета в сети (это функция сетевого уровня)
- ☐ выполняет адресацию на хосте



2.1 Как работает интернет: базовые сетевые протоколы 10 из 15 шагов пройдено 4 из 9 баллов получено

DNS сервер

Выберите один вариант из списка

✓ Все получилось!

Верно решили 933 учащихся  
Из всех попыток 66% верных

- ☒ сопоставляет IP адреса доменным именам
- ☐ сегментирует данные на транспортном уровне
- ☐ выбирает маршрут пакета в сети
- ☐ выполняет адресацию на хосте

Следующий шаг

Решить снова

[Ваши решения](#) Вы получили: 1 балл

## Обоснование ответа

DNS преобразует доменные имена (например, `google.com`) в IP-адреса.

**5. Формулировка задания** Выберите корректную последовательность протоколов в модели TCP/IP.

#### Варианты ответа

- ☐ сетевой – прикладной – канальный – транспортный
- ☐ прикладной – транспортный – канальный – сетевой
- ☐ транспортный – сетевой – прикладной – канальный
- ☒ прикладной – транспортный – сетевой – канальный

2.1 Как работает интернет: базовые сетевые протоколы 11 из 15 шагов пройдено 5 из 9 баллов получено

Выберите корректную последовательность протоколов в модели TCP/IP

Выберите один вариант из списка

✓ Всё получилось!

Верно решил 941 учащийся  
Из всех попыток 53% верных

- ☐ сетевой – прикладной – канальный – транспортный
- ☐ прикладной – транспортный – канальный – сетевой
- ☐ транспортный – сетевой – прикладной – канальный
- ☒ прикладной – транспортный – сетевой – канальный

Следующий шаг Решить снова

[Ваши решения](#) Вы получили: 1 балл

### Обоснование ответа

Модель TCP/IP включает 4 уровня: прикладной, транспортный, сетевой, канальный.

### 6. Формулировка задания *Протокол HTTP предполагает:*

#### Варианты ответа

- ☐ передачу зашифрованных данных между клиентом и сервером
- ☒ передачу данных между клиентом и сервером в открытом виде

2.1 Как работает интернет: базовые сетевые протоколы 12 из 15 шагов пройдено 6 из 9 баллов получено

Протокол http предполагает

Выберите один вариант из списка

✓ Верно. Так держать!

Верно решили 965 учащихся  
Из всех попыток 78% верных

- ☐ передачу зашифрованных данных между клиентом и сервером
- ☒ передачу данных между клиентом и сервером в открытом виде

Следующий шаг Решить снова

[Ваши решения](#) Вы получили: 1 балл

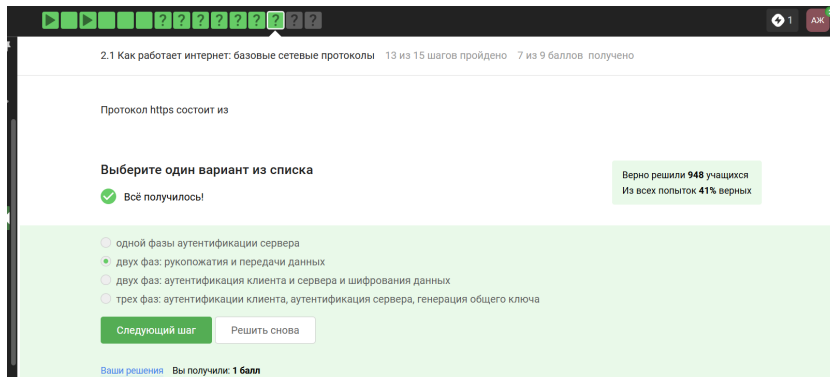
### Обоснование ответа

HTTP не шифрует данные. Для защиты используется HTTPS, который добавляет шифрование через TLS/SSL.

### 7. Формулировка задания *Протокол HTTPS состоит из:*

## Варианты ответа

- ☐ одной фазы аутентификации сервера
- ☒ двух фаз: рукопожатия и передачи данных
- ☐ двух фаз: аутентификация клиента и сервера и шифрования данных
- ☐ трех фаз: аутентификации клиента, аутентификация сервера, генерация общего ключа



## Обоснование ответа

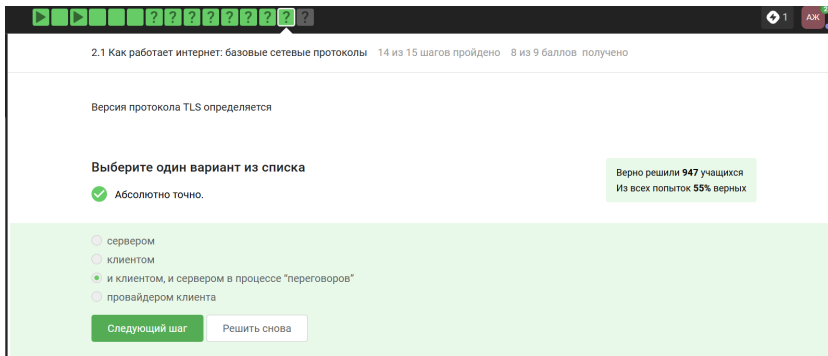
Фазы HTTPS:

1. Рукопожатие (аутентификация, обмен ключами).
2. Передача зашифрованных данных.

**8. Формулировка задания** *Версия протокола TLS определяется:*

## Варианты ответа

- ☐ сервером
- ☐ клиентом
- ☒ и клиентом, и сервером в процессе “переговоров”
- ☐ провайдером клиента



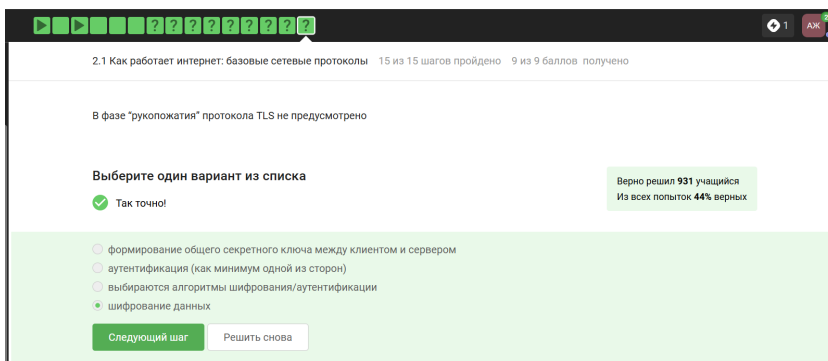
### Обоснование ответа

Версия TLS согласуется во время рукопожатия, где клиент и сервер выбирают самую новую поддерживаемую версию.

### 9. Формулировка задания В фазе “рукопожатия” TLS не предусмотрено:

#### Варианты ответа

- ☐ формирование общего секретного ключа между клиентом и сервером
- ☐ аутентификация (как минимум одной из сторон)
- ☐ выбираются алгоритмы шифрования/аутентификации
- ☒ шифрование данных



### Обоснование ответа

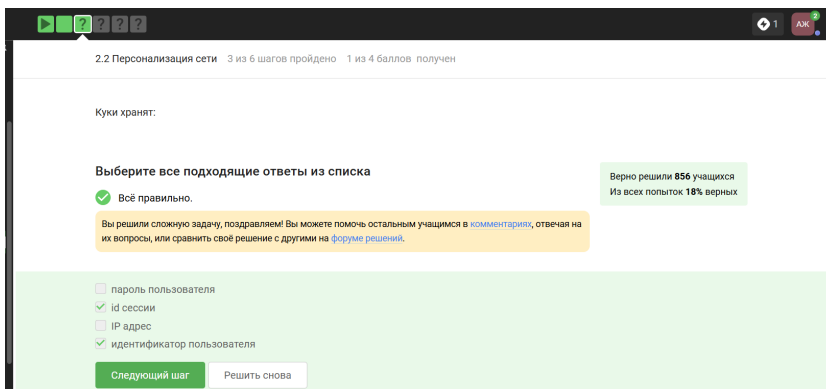
Шифрование данных начинается **после** рукопожатия. На этапе рукопожатия происходит обмен ключами и аутентификация.

## 4.2 Персонализация сети

### 1. Формулировка задания Куки хранят:

## Варианты ответа

- ☐ пароль пользователя
- ☒ id сессии
- ☐ IP-адрес
- ☒ идентификатор пользователя



## Обоснование ответа

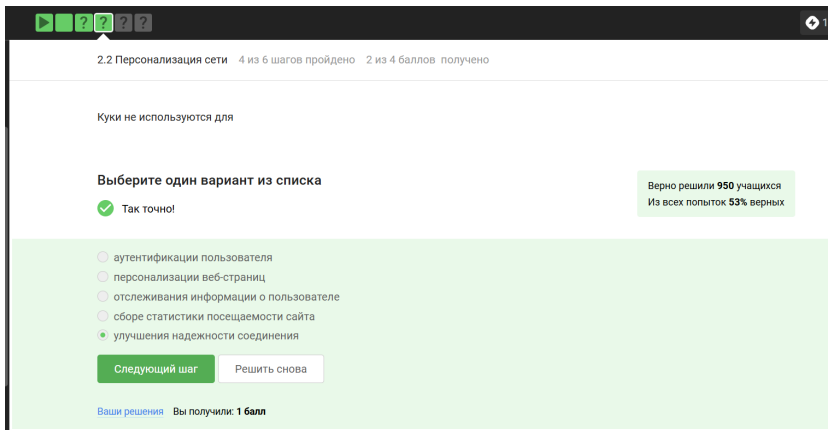
Куки сохраняют данные для персонализации (например, идентификатор сессии), но не пароли или IP-адреса.

## 2. Формулировка задания *Куки не используются для:*

### Варианты ответа

- ☐ аутентификации пользователя
- ☐ персонализации веб-страниц
- ☐ отслеживания информации о пользователе
- ☐ сборе статистики посещаемости сайта
- ☒ улучшения надежности соединения





### Обоснование ответа

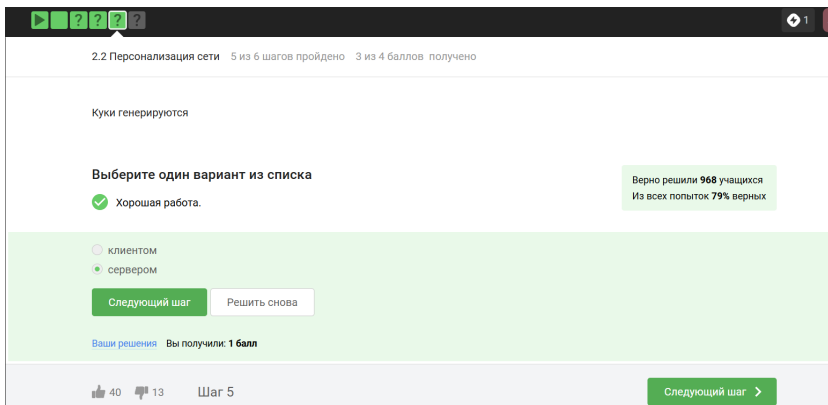
Куки предназначены для хранения данных сессии и персонализации, но **не влияют** на надежность сетевого соединения.

### 3. Формулировка задания *Куки генерируются:*

#### Варианты ответа

☒ сервером

☐ клиентом



### Обоснование ответа

Куки создаются сервером и передаются клиенту через HTTP-заголовки для последующего хранения.

### 4. Формулировка задания *Сессионные куки хранятся в браузере?*

#### Варианты ответа

☐ Да, на некоторое время, заданное в сервером

☐ Нет

☒ Да, на время пользования веб-сайтом

2.2 Персонализация сети 6 из 6 шагов пройдено 4 из 4 баллов получено

Сессионные куки хранятся в браузере?

Выберите один вариант из списка

✓ Прекрасный ответ.

Верно решили 959 учащихся  
Из всех попыток 60% верных

☐ Да, на некоторое время, заданное в сервером

☒ Да, на время пользования веб-сайтом

☐ Нет

Следующий шаг Решить снова

Ваши решения Вы получили: 1 балл

40 13 Шаг 6 Следующий шаг >

### Обоснование ответа

Сессионные куки удаляются после закрытия браузера или завершения сессии.

## 4.3 Браузер TOR

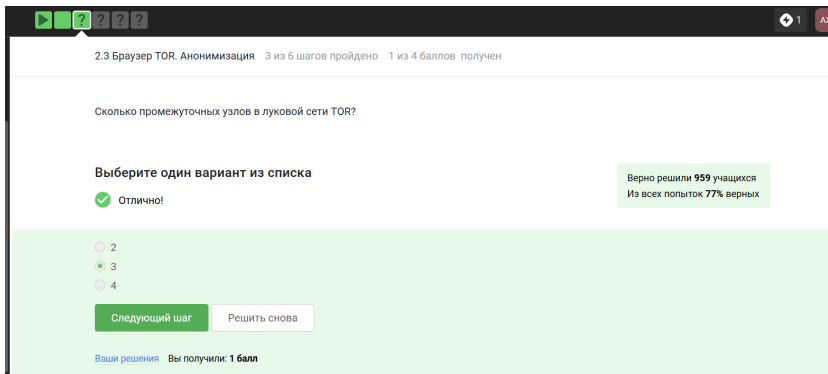
**1. Формулировка задания** *Сколько промежуточных узлов в луковой сети TOR?*

### Варианты ответа

☒ 3

☐ 2

☐ 4



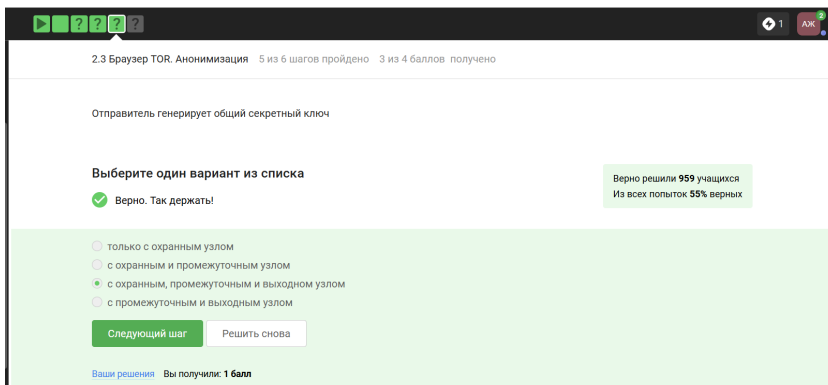
### Обоснование ответа

Стандартная цепочка TOR включает три узла: охранный (entry), промежуточный (middle) и выходной (exit).

### 3. Формулировка задания *С кем отправитель генерирует общий секретный ключ?*

#### Варианты ответа

- ☐ только с охранным узлом
- ☐ с охранным и промежуточным узлом
- ☒ с охранным, промежуточным и выходным узлом
- ☐ с промежуточным и выходным узлом



### Обоснование ответа

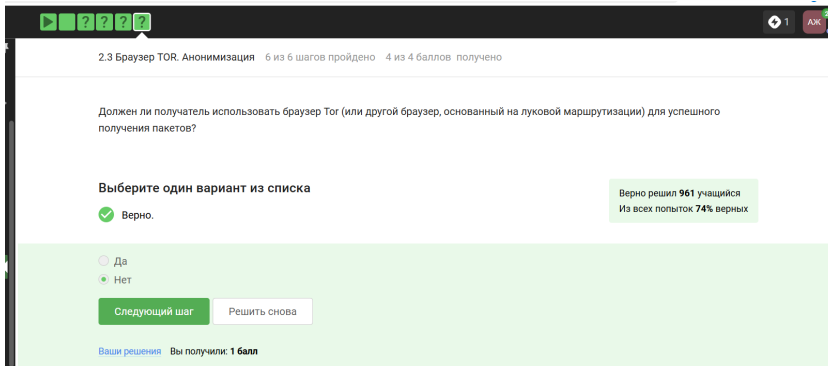
Каждый узел в цепочке TOR участвует в создании многослойного шифрования, поэтому ключи устанавливаются со всеми тремя узлами.

### 4. Формулировка задания *Должен ли получатель использовать TOR для получения пакетов?*

#### Варианты ответа

☒ Нет

☐ Да



### Обоснование ответа

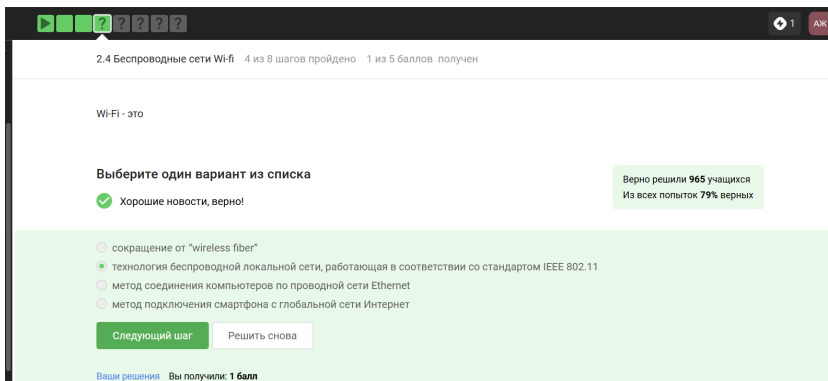
Получатель видит только выходной узел TOR. Для дешифровки данных ему не требуется использовать TOR.

## 4.4 Беспроводные сети Wi-Fi

### 1. Формулировка задания *Что такое Wi-Fi?*

#### Варианты ответа

- ☐ сокращение от “wireless fiber”
- ☒ технология беспроводной локальной сети (стандарт IEEE 802.11)
- ☐ метод соединения компьютеров по проводной сети Ethernet
- ☐ метод подключения к глобальной сети



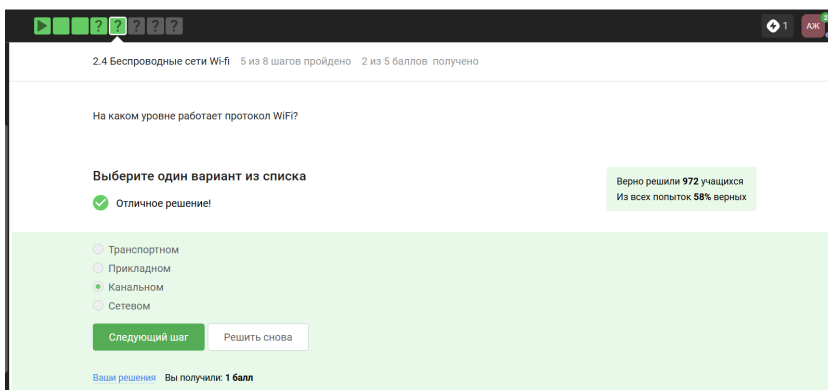
### Обоснование ответа

Wi-Fi обеспечивает беспроводное соединение в локальной сети, соответствующее стандарту IEEE 802.11.

### 2. Формулировка задания *На каком уровне работает протокол Wi-Fi?*

#### Варианты ответа

- ☐ Транспортном
- ☐ Прикладном
- ☒ Канальном
- ☐ Сетевом



### Обоснование ответа

Wi-Fi относится к канальному уровню (L2 модели OSI), управляя передачей данных в локальной сети.

### 3. Формулировка задания *Небезопасный метод шифрования в Wi-Fi:*

#### Варианты ответа

- ☐ WPA

☒ WEP

☐ WPA2

☐ WPA3

2.4 Беспроводные сети Wi-Fi 6 из 8 шагов пройдено 3 из 5 баллов получено

Небезопасный метод обеспечения шифрования и аутентификации в сети Wi-Fi

Выберите один вариант из списка

✓ Всё получилось!

Верно решили 973 учащихся  
Из всех попыток 60% верных

☐ WPA  
☒ WEP  
☐ WPA2  
☐ WPA3

Следующий шаг Решить снова

Ваши решения Вы получили: 1 балл

### Обоснование ответа

WEP (Wired Equivalent Privacy) устарел и содержит криптографические уязвимости, в отличие от WPA2/WPA3.

### 4. Формулировка задания *Данные между хостом и роутером передаются:*

#### Варианты ответа

☐ передаются в зашифрованном виде

☒ передаются в зашифрованном виде после аутентификации устройств

☐ передаются в открытом виде

☐ передаются в открытом виде после аутентификации устройств

2.4 Беспроводные сети Wi-Fi 7 из 8 шагов пройдено 4 из 5 баллов получено

Данные между хостом сети (компьютером или смартфоном) и роутером

Выберите один вариант из списка

✓ Правильно, молодец!

Верно решили 975 учащихся  
Из всех попыток 53% верных

☒ передаются в зашифрованном виде после аутентификации устройств  
☐ передаются в открытом виде после аутентификации устройств  
☐ передаются в зашифрованном виде  
☐ передаются в открытом виде

Следующий шаг Решить снова

Ваши решения Вы получили: 1 балл

### Обоснование ответа

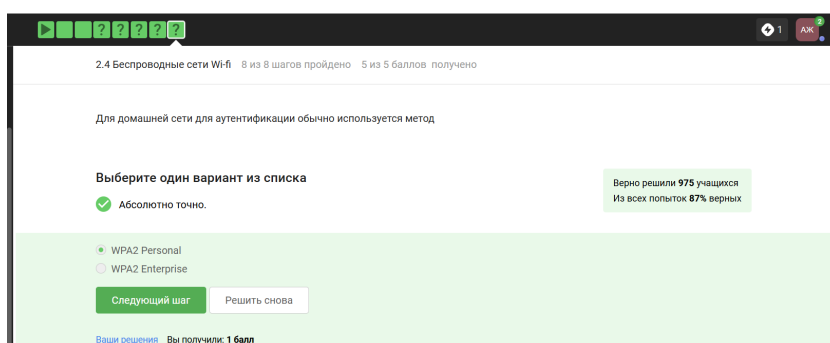
После успешной аутентификации (например, по WPA2) данные шифруются для защиты от перехвата.

**5. Формулировка задания** Для домашней сети для аутентификации обычно используется метод:

### Варианты ответа

☒ WPA2 Personal

☐ WPA2 Enterprise



### Обоснование ответа

WPA2 Personal использует общий ключ (пароль), а Enterprise требует сервера RADIUS, что не применяется в домашних условиях.

## **5 Вывод**

По прохождению данного раздела курса были изучены базовые сетевые протоколы, узнали о персонализации сети, изучили браузер TOR и беспроводные сети Wi-Fi.



## **Список литературы**